

Soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$, un espace probabilisé. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et
 $P(n): \forall (A_i)_{i=1}^n \in \mathcal{E}^n, P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j})$

- Il est clair que $P(1)$ est vraie
- Mtg $P(2)$ est vraie (ce sera utile dans la suite)

On a: $P(A \cup B) = P(A \cup (B \setminus (A \cap B))) = P(A) + P(B \setminus (A \cap B))$ d'après
 le 3^e axiome de Kolmogorov vu que $A \cap (B \setminus (A \cap B)) = \emptyset$
 de plus car $(B \setminus (A \cap B)) \cap (A \cap B) = \emptyset$ on a de m

$$P((B \setminus (A \cap B)) \cap (A \cap B)) = P(B \setminus (A \cap B)) + P(A \cap B)$$

$$\text{car } P(B) = P(B \setminus (A \cap B)) + P(A \cap B)$$

Donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ d'où $P(2)$ vraie

• Soit $n \in \mathbb{N} (n \geq 2)$. Supposons $P(n)$ vraie et mtg $P(n+1)$
 l'est aussi. Posons $I_n = \{1, \dots, n\} = \{i_1, \dots, i_n\}$.

Soient $(A_i)_{i=1}^{n+1} \in \mathcal{E}^{n+1}$. Remarquons tout d'abord que

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{\substack{J \subseteq I_n \\ |J|=k}} P(\bigcap_{j \in J} A_j)$$

tous sous les sous ensembles à k elts de I_n

$$\text{tous les sous ensembles possibles de } I_n \rightarrow \sum_{J \subseteq I_n} (-1)^{|J|-1} P(\bigcap_{j \in J} A_j) = P(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i)$$

$$\text{On d: } P\left(\bigcup_{i=1}^{m+1} A_{m+2}\right) = P\left(\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) \cup A_{m+2}\right) \\ = P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) + P(A_{m+2}) - P\left(\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) \cap A_{m+2}\right) \text{ car } P(2) \text{ vraie} \\ = P(A_{m+2}) + \sum_{J \subseteq I_n} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) - P\left(\bigcup_{i=1}^m (A_i \cap A_{m+2})\right) \text{ car } P(1) \text{ vraie}$$

$$= P(A_{m+2}) + \sum_{\substack{J \subseteq I_n \\ |J|=1}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) + \sum_{\substack{J \subseteq I_n \\ |J| \geq 2}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) \\ - \sum_{J \subseteq I_n} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} (A_j \cap A_{m+2})\right) \text{ car}$$

$$= \sum_{\substack{J \subseteq I_{m+2} \\ |J|=1}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) + \sum_{\substack{J \subseteq I_{m+2} \\ |J| \geq 2 \\ m+1 \notin J}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right)$$

$$- \left(\sum_{J \subseteq I_n} (-1)^{|J|-1} P\left(\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) \cap A_{m+2}\right) \right) \rightarrow d$$

$$d = \sum_{\substack{J' \subseteq I_{m+2} \\ m+1 \in J'}} (-1)^{|J'|-1} P\left(\bigcap_{j \in J'} A_j\right) = - \sum_{\substack{J' \subseteq I_{m+2} \\ m+1 \in J'}} (-1)^{|J'|-1} P\left(\bigcap_{j \in J'} A_j\right)$$

$$\text{d'où } P\left(\bigcup_{i=1}^{m+1} A_{m+2}\right) = \sum_{\substack{J \subseteq I_{m+2} \\ |J|=1}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) + \sum_{\substack{J \subseteq I_{m+2} \\ |J| \geq 2 \\ m+1 \notin J}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right)$$

$$+ \sum_{\substack{J \subseteq I_{m+2} \\ m+1 \in J}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right)$$

$$= \sum_{J \subseteq I_{m+2}} (-1)^{|J|-1} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) \text{ d'où } P(I_{m+2}) \text{ est vraie} \\ \text{CQFD}$$